专题 2.2　平行线的判定【八大题型】

题型梳理

【题型 1　平行线】 - 1 -
【题型 2　平行公理及其推论】 - 4 -
【题型 3　添加条件使两直线平行】 - 7 -
【题型 4　补充过程使两直线平行】 - 10 -
【题型 5　直接证明两直线平行】 - 15 -
【题型 6　旋转使两直线平行】 - 18 -
【题型 7　平行线的判定的应用】 - 22 -
【题型 8　作辅助线证平行】 - 25 -

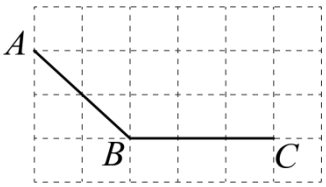
举一反三

知识点 1：平行线

在同一平面内不相交的两条直线叫做平行线，直线 a 与直线 b 互相平行，记作“a∥b”

【题型 1　平行线】

【例 1】（23-24 七年级·吉林延边·期中）如图，在 6×4 的方格纸中，每个小正方形的边长为 1，A、B、C 均为小正方形的顶点，请仅用无刻度的直尺完成以下操作．



(1)过点A作BC的平行线．

(2)过点C作AB的平行线，与（1）中的平行线交于点D．

【答案】(1)见解析

(2)见解析

【分析】本题考查了作平行线．熟练掌握作平行线是解题的关键．

（1）过A作水平线AE即可；

（2）格点C向上 2 个格点，向左 2 个格点为D，连接CD即可．

【详解】（1）解：过A作水平线AE，如图 1，$AE \parallel BC$，AE即为所作；

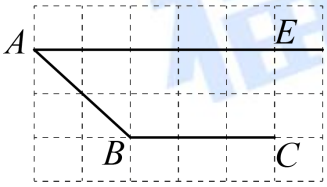


图 1

（2）解：如图 2，格点C向上 2 个格点，向左 2 个格点为D，连接CD，$CD \parallel AB$，点D即为所作；

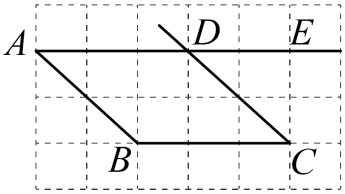


图 2

【变式 1-1】（2023 七年级·浙江·专题练习）用数学的眼光看世界，常州地图上太湖东路和龙锦路的一段可以抽象成两条___直线．

【答案】平行

【分析】根据平行线的定义，进行判断即可．

【详解】解：由平行线的定义可知，常州地图上太湖东路和龙锦路的一段可以抽象成两条平行直线，

故答案为：平行．

【点睛】本题考查平面内两条直线的位置关系．熟练掌握同一平面内，不相交的两条直线是平行线，是解

题的关键．

【变式 1-2】（23-24 七年级·广东深圳·期末）在同一平面内有三条不同的直线a,b,c，若$a\perp c,b\perp c$，则 a 与 b 的位置关系为（　）

A．相交但不垂直　B．垂直　　C．平行　　D．无法确定

【答案】C

【分析】本题主要考查垂直的定义，熟练掌握垂直的定义是解题关键．根据在同一平面内，垂直于同一条直线的两条直线平行，即可得出结果．

【详解】∵在同一平面内，垂直于同一条直线的两条直线平行．

∴ $a\parallel b$，

故选：C．

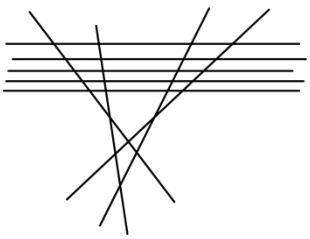
【变式 1-3】（23-24 七年级·陕西咸阳·期末）在平面上有 9 条直线，无任何 3 条交于一点，则这 9 条直线的位置关系如何？才能使它们的交点恰好是 26 个，画出所有可能的情况（要求用直尺画正确）．

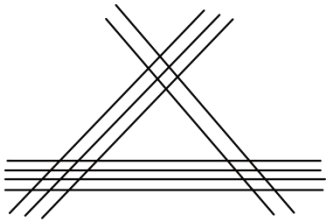
【答案】见解析

【分析】本题主要考查了平行线和相交线．从平行线的角度考虑，先考虑二条直线都平行，再考虑三条、四条、五条平行，

【详解】解：这 9 条直线的位置关系为：两两相交或平行，

有两种情况，分别如下：





知识点 2：平行公理及其推论

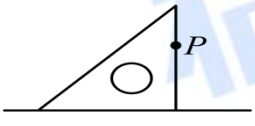
平行公理：过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.

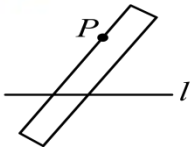
平行公理的推论：如果两条直线平行于第三条直线,那么这两条直线也平行

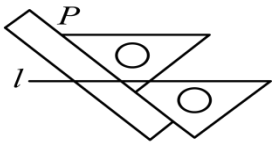
【题型 2　平行公理及其推论】

【方法技巧】（1）平行公理体现了平行线的存在性和唯一性,平行公理的推论体现了平行线的传递性,它们都可以作为以后推理的依据.（2）平行公理中强调“经过直线外一点”,而垂线性质中只要求“经过一点”,不限定点是否在直线上.

【例 2】（23-24 七年级·山东临沂·期末）按下列要求画图，只能画出一条直线的是（　）







过点 P 画与直线 l 垂直的直线　　过点 P 画与直线 l 相交的直线　　过点 P 画与 l 平行的直线

①　　②　　③

A．①②③　　B．②③　　C．①②　　D．①③

【答案】D

【分析】本题考查平行公理和垂直，根据“在同一平面内，过直线外一点只能作一条直线与已知直线垂直”和“在同一平面内，过直线外一点只能作一条直线与已知直线平行”即可解答.

【详解】在同一平面内，过直线外一点只能作一条直线与已知直线垂直，故①只能画出一条直线；

在同一平面内，过直线外一点能作无数条直线与已知直线相交，故②能画出无数条直线；

在同一平面内，过直线外一点只能作一条直线与已知直线平行，故③只能画出一条直线；

故选：D.

【变式 2-1】（23-24 七年级·全国·阶段练习）下列说法正确的是(　)

A．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \parallel b, b \parallel c$，则$a \parallel c$

B．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \perp b, b \perp c$，则$a \perp c$

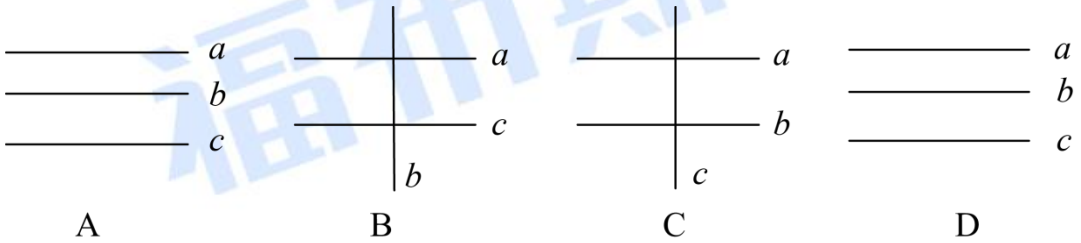
C．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \parallel b, b \perp c$，则$a \parallel c$

D．在同一平面内，a，b，c 是直线，且$a \parallel b, b \parallel c$，则$a \perp c$

【答案】A

【分析】根据每个选项的描述，画出图形，进行判断即可．

【详解】解：根据每个选项的描述，画出图形，图形如下图所示：

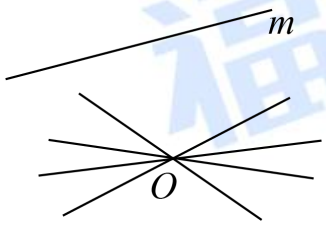


根据所画图形可知 A 选项正确，符合题意，B、C、D 选项错误，不符合题意．

故选 A．

【点睛】本题考查平行线的判定．熟练掌握同一平面内，平行于同一条直线的两直线平行，垂直于同一条直线的两直线平行，是解题的关键．采用数形结合的思想可以快速解题．

【变式 2-2】（23-24 七年级·浙江·课后作业）如图，在同一平面内，经过直线 m 外一点 O 的四条直线中，与直线 m 相交的直线最少有（　　）



A．1 条　　B．2 条　　C．3 条　　D．4 条

【答案】C

【分析】本题考查了平行公理及推论，注意：经过直线外一点有且只有一条直线和已知直线平行．

根据经过直线外一点有且只有一条直线和已知直线平行得出即可．

【详解】解：根据经过直线外一点有且只有一条直线和已知直线平行，得出如果有和直线 m 平行的，只能是一条，

图中共计 4 条直线，则与直线 m 相交的直线至少有 3 条.

故选：C.

【变式 2-3】（23-24 七年级·广东深圳·期末）如图 1，杆秤是中国最古老也是现今人们仍然在使用的衡量工具，它利用杠杆原理来称物体的质量，由木制的带有秤星的秤杆、金属秤砣、提绳等组成．如图 2，是杆秤的示意图，$AB \parallel CD$，$AB \parallel EO$，经测量发现$\angle 1 = 106°$，则$\angle 2$ 的度数是_____度.

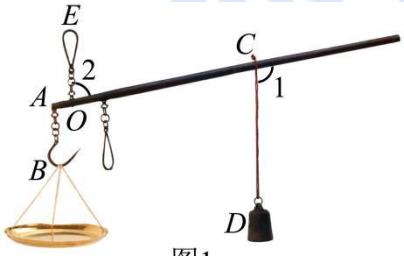


图1

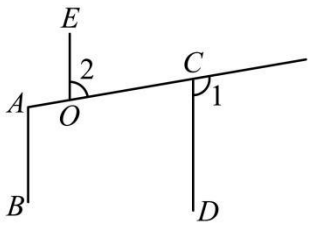


图2

【答案】74

【分析】本题考查邻补角的定义，平行公理的推论，平行线的性质，熟练掌握平行线的性质是解题的关键.先根据邻补角的定义求出$\angle OCD$，再根据平行公理的推论得出$EO \parallel CD$，最后平行线的性质得到$\angle 2 = \angle OCD$，即可求解.

【详解】解：$\because \angle 1 = 106°$，

$\therefore \angle OCD = 180° - \angle 1 = 74°$

$\because AB \parallel CD$，$AB \parallel EO$，

$\therefore EO \parallel CD$

$\therefore \angle 2 = \angle OCD = 74°$

故答案为：74.

知识点 3：平行线的判定

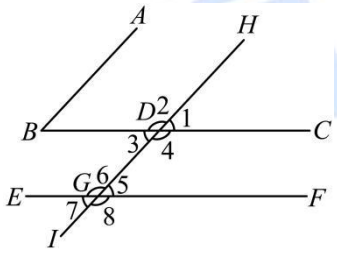
①两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行.（同位角相等，两直线平行）.

②两条直线被第三条直线所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行. （内错角相等，两直线平行.

③两直线被第三条直线所截，如果同旁内角互补，则这两条直线平行.（同旁内角互补，两直线平行.）

【题型 3　添加条件使两直线平行】

【例 3】(23-24 七年级·山东威海·期末)如图，已知$AB \parallel HI$，下列条件：①$\angle B+\angle 6=180°$；②$\angle B+\angle 4=180°$；③$\angle B=\angle 7$；④$\angle B=\angle 3$．其中能判断$BC \parallel EF$的有（　　）个



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

【答案】B

【分析】本题考查了平行线的判定及性质，根据平行线的判定方法逐项分析即可．正确识别“三线八角”中的同位角、内错角、同旁内角是正确答题的关键，不能遇到相等或互补关系的角就误认为具有平行关系，只有同位角相等、内错角相等、同旁内角互补，才能推出两被截直线平行.

【详解】解：$\because AB \parallel HI$，

$\therefore \angle B=\angle 3=\angle 1$，

①$\because \angle B+\angle 6=180°$，则$\angle 3+\angle 6=180°$，

$\therefore BC \parallel EF$，故符合题意；

②$\angle B+\angle 4=180°$，无法判断$BC \parallel EF$，故不符合题意；

③$\because \angle B=\angle 7$，$\angle B=\angle 3$，

$\therefore \angle 3=\angle 7$，

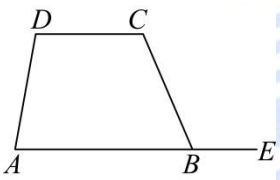
$\therefore BC \parallel EF$，故符合题意；

④$\angle B=\angle 3$，无法判断$BC\parallel EF$，故不符合题意；

综上，①③都能判定$BC\parallel EF$，

故选：B．

【变式 3-1】（23-24 七年级·陕西咸阳·期末）如图，在四边形$ABCD$中，点E是AB延长线上一点，请添加一个条件，使$AB\parallel CD$，那么可以添加的条件是_____（写出一个即可）．



【答案】$\angle BCD=\angle CBE$（答案不唯一）

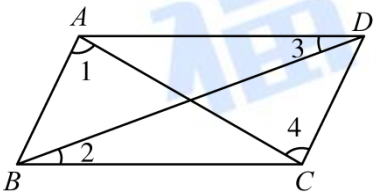
【分析】本题主要考查了平行线的判定：内错角相等，两直线平行，根据内错角相等，两直线平行，即可求解．

【详解】解：$\because\angle BCD=\angle CBE$，

$\therefore AB\parallel DC$．

故答案为：$\angle BCD=\angle CBE$（答案不唯一）．

【变式 3-2】（23-24 七年级·四川阿坝·期末）如图，下列条件中，能判断直线$AB\parallel CD$的是（　）



A．$\angle 2=\angle 3$　　B．$\angle 1=\angle 4$

C．$\angle BAD=\angle BCD$　　D．$\angle 1+\angle 2=180°$

【答案】B

【分析】此题考查了平行线的判定定理，根据平行线的判定定理依次分析并判断．

【详解】解：∵$\angle 2=\angle 3$，∴$AD\parallel BC$，故 A 选项不符合题意；

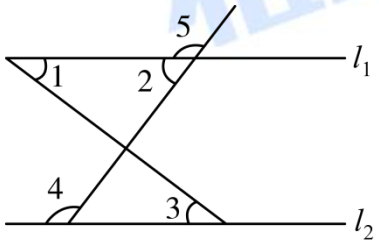
∵$\angle 1=\angle 4$，∴$AB\parallel CD$，故 B 选项符合题意；

由$\angle BAD=\angle BCD$，不能证明哪两条直线平行，故 C 选项不符合题意；

由$\angle 1+\angle 2=180°$不能证明哪两条直线平行，故 D 选项不符合题意；

故选：B．

【变式 3-3】（23-24 七年级·河北廊坊·期末）如图，下列条件．①$\angle 1=\angle 3$；②$\angle 2=\angle 3$；③$\angle 4=\angle 5$；④$\angle 2+\angle 4=180°$中，能判断直线 $l_1\parallel l_2$的有_____．（填序号即可）



【答案】①③④

【分析】此题考查了平行线的判定，根据平行线的判定进行判断即可．

【详解】①∵$\angle 1=\angle 3$，

∴$l_1\parallel l_2$（内错角相等，两直线平行），

②$\angle 2=\angle 3$ 不能判断$l_1\parallel l_2$；

③∵$\angle 4=\angle 5$，

∴$l_1\parallel l_2$（同位角相等，两直线平行），

④∵$\angle 2+\angle 4=180°$，

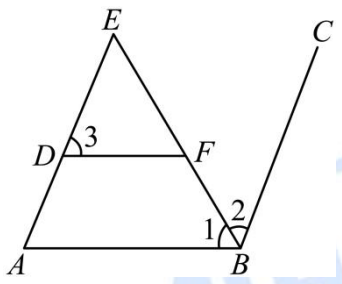
∴$l_1\parallel l_2$（同旁内角互补，两直线平行），

故答案为：①③④

【题型 4　补充过程使两直线平行】

【例 4】（23-24 七年级·广东清远·期末）把下列的推理过程补充完整，并在括号里填上推理的依据：

如图，$\angle E=\angle 1$，$\angle 3+\angle ABC=180°$，BE平分$\angle ABC$，试说明：$DF\parallel AB$．



解：因为BE平分$\angle ABC$，

所以_____（　　）

又因为$\angle E=\angle 1$（已知），

所以$\angle E=\angle 2$（等量代换）．

所以_____（　　），

所以$\angle A+\angle ABC=180°$（　　）．

又因为$\angle 3+\angle ABC=180°$（已知），

所以_____（　　），

所以$DF\parallel AB$（　　）

【答案】$\angle 1=\angle 2$，角平分线的定义；$AE\parallel BC$；内错角相等，两直线平行；两直线平行，同旁内角互补；$\angle 3=\angle A$；同角的补角相等；同位角相等，两直线平行

【分析】本题考查的是平行线的判定和性质，根据题意、结合图形，根据平行线的判定定理和性质定理解答即可．

【详解】解：因为BE平分$\angle ABC$，

所以∠1=∠2（角平分线的定义），

又因为$\angle E=\angle 1$（已知），

所以$\angle E=\angle 2$（等量代换）．

所以$AE\parallel BC$（内错角相等，两直线平行），

所以$\angle A+\angle ABC=180°$（两直线平行，同旁内角互补）．

又因为$\angle 3+\angle ABC=180°$（已知），

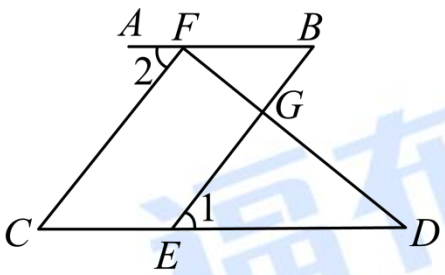
所以$\angle 3=\angle A$（同角的补角相等），

所以$DF\parallel AB$（同位角相等，两直线平行），

故答案为：$\angle 1=\angle 2$，角平分线的定义；$AE\parallel BC$；内错角相等，两直线平行；两直线平行，同旁内角互补；$\angle 3=\angle A$；同角的补角相等；同位角相等，两直线平行．

【变式 4-1】（23-24 七年级·四川泸州·期末）已知：如图，$\angle C=\angle 1$，$\angle 2$ 和$\angle D$互余，$BE\perp FD$于点G．求证：$AB\parallel CD$

请将下面的推理过程补充完整．



证明：$\because BE\perp FD$（已知），

$\therefore \angle EGD=90°$（_____），

$\therefore \angle 1+$_____$=90°$，

又$\because \angle 2$ 和$\angle D$互余（已知），

$\therefore \angle 2+\angle D=$_____，

$\therefore \angle 1=$_____（_____），

∵$\angle C=\angle 1$（已知），

∴$\angle C=\angle 2$，

∴$AB\parallel CD$（ _____，两直线平行）.

【答案】垂直的定义；$\angle D$；$90°$；$\angle 2$；同角的余角相等；内错角相等

【分析】本题考查了平行线的判定，熟练掌握平行线的判定方法是解本题的关键．两条直线被第三条所截，如果内错角相等，那么这两条直线平行．简单说成：内错角相等，两直线平行．由$BE\perp FD$，$\angle 2$和$\angle D$互余，利用垂直的定义和同角的余角相等得到$\angle 1=\angle 2$，再由$\angle C=\angle 1$，可得$\angle C=\angle 2$，利用内错角相等两直线平行即可得证．

【详解】证明：∵$BE\perp FD$（已知），

∴$\angle EGD=90°$（垂直的定义），

∴$\angle 1+\angle D=90°$，

又∵$\angle 2$和$\angle D$互余（已知），

∴$\angle 2+\angle D=90°$，

∴$\angle 1=\angle 2$（同角的余角相等），

∵$\angle C=\angle 1$（已知），

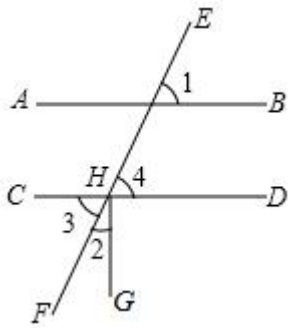
∴$\angle C=\angle 2$，

∴$AB\parallel CD$（内错角相等，两直线平行）.

故答案为：垂直的定义；$\angle D$；$90°$；$\angle 2$；同角的余角相等；内错角相等.

【变式 4-2】（23-24 七年级·河北石家庄·阶段练习）把下面的说理过程补充完整：

已知，如图，直线 AB，CD 被直线 EF 所截，点 H 为 CD 与 EF 的交点，$GH\perp CD$ 于点 H，$\angle 2=30°$，$\angle 1=60°$．试说明：$AB\parallel CD$．



解：∵$GH\perp CD$（_____），

∴∠CHG＝90°（_____）.

又∵∠2＝30°（_____），

∴∠3＝（_____）.

∴∠4＝60°（_____）.

又∵∠1＝60°（_____），

∴∠1＝∠4（_____）.

∴$AB\parallel CD$（_____）.

【答案】已知；垂直定义；已知；60°；对顶角相等；已知；等量代换；同位角相等，两直线平行.

【分析】要证 $AB\parallel CD$，只需证∠1＝∠4，由已知条件结合垂线定义和对顶角性质，易得∠4＝60°，故本题得证.

【详解】解：∵$GH\perp CD$（已知），

∴∠CHG＝90°（垂直定义）.

又∵∠2＝30°（已知），

∴∠3＝60°.

∴∠4＝60°（对顶角相等）.

又∵∠1＝60°（已知），

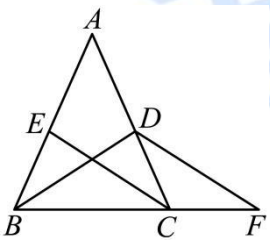
∴∠1＝∠4（等量代换）.

∴$AB \parallel CD$（同位角相等，两直线平行）.

【点睛】此题考查了平行线的判定，熟记“同位角相等，两直线平行”是解题的关键.

【变式 4-3】（23-24 七年级·重庆九龙坡·阶段练习）如图，$\angle ABC=\angle ACB$，BD平分$\angle ABC$，CE平分$\angle ACB$，$\angle DBF=\angle F$.

求证：$CE \parallel DF$.



证明：∵ BD平分$\angle ABC$，CE平分$\angle ACB$（已知）

∴ $\angle DBC=\frac{1}{2}\angle$_____，$\angle ECB=\frac{1}{2}\angle$_____.（　）

又∵ $\angle ABC=\angle ACB$，（已知）

∴ ∠_____＝∠_____.（等量代换）

又∵ $\angle DBF=\angle F$，（已知）

∴ ∠_____＝∠_____.（等量代换）

∴$CE \parallel DF$.（_____）

【答案】ABC；ACB；角平分线的定义；DBC；ECB；ECB；F；同位角相等，两直线平行

【分析】本题考查了角平分线的定义及平行线的判定，根据角平分线的定义得$\angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle ECB=\frac{1}{2}\angle ACB$，进而可证$\angle DBC=\angle ECB$，再根据平行线的判定即可求证结论，熟练掌握相关判定及性质是解题的关键.

【详解】证明：∵ BD平分$\angle ABC$，CE平分$\angle ACB$，

$\therefore \angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC$，$\angle ECB=\frac{1}{2}\angle ACB$（角平分线的定义），

又$\because \angle ABC=\angle ACB$，

$\therefore \angle DBC=\angle ECB$（等量代换），

又$\because \angle DBF=\angle F$，

$\therefore \angle ECB=\angle F$（等量代换），

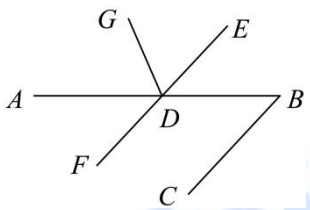
$\therefore CE \parallel DF$（同位角相等，两直线平行）.

故答案为：ABC；ACB；角平分线的定义；DBC；ECB；ECB；F；同位角相等，两直线平行.

【题型 5　直接证明两直线平行】

【方法技巧】（1）已知角相等导角证平行.（2）通过角的数量关系证平行.（3）通过同角(等角)的余角相等,对顶角相等,角平分线得等角,再证平行.

【例 5】（23-24 七年级·陕西延安·期末）如图，已知$\angle B=46°$，EF交AB于点 D，DG平分$\angle ADE$，$\angle ADG=67°$，求证：$BC \parallel EF$.



【答案】证明见解析

【分析】本题主要考查了平行线的判定，角平分线的定义，先由角平分线的定义得到$\angle ADE=2\angle ADG=134°$，再由平角的定义得到$\angle ADF=\angle B=46°$，则可由同位角相等，两直线平行证明$BC \parallel EF$.

【详解】证明：$\because DG$平分$\angle ADE$，$\angle ADG=67°$，

$\therefore \angle ADE=2\angle ADG=134°$，

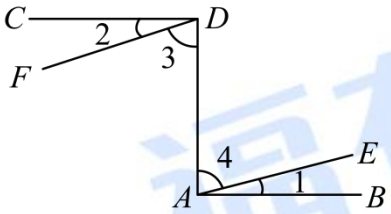
$\therefore \angle ADF=180°-\angle ADE=46°$，

$\because \angle B=46°$，

$\therefore \angle ADF = \angle B = 46°$，

$\therefore BC \parallel EF$.

【变式 5-1】（23-24 七年级·全国·期末）如图，已知$CD \perp DA$，$DA \perp AB$，$\angle 1 = \angle 2$，试确定直线DF与AE的位置关系，并说明理由.



【答案】$DF \parallel AE$，理由见解析

【分析】本题考查垂直的定义、平行线的判定，熟练掌握平行线的判定方法是解题的关键．先通过垂直和已知条件得到$\angle 3 = \angle 4$，即可判定得出两直线平行.

【详解】解：$DF \parallel AE$，理由如下：

$\because CD \perp DA$，$DA \perp AB$，

$\therefore \angle CDA = \angle DAB = 90°$，

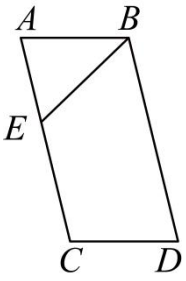
$\because \angle 1 = \angle 2$，

$\therefore \angle CDA - \angle 2 = \angle DAB - \angle 1$，

即$\angle 3 = \angle 4$，

$\therefore DF \parallel AE$.

【变式 5-2】（23-24 七年级·江苏常州·期末）已知：如图，$\angle A = \angle C, \angle BED + \angle EBC = 180°$，求证：$AB \parallel CD$.



【答案】见解析

【分析】本题考查了平行线的判定与性质，先根据已知得$DE \parallel BC$，从而利用平行线的性质可得$\angle C + \angle D = 180°$，然后利用等量代换可得$\angle A + \angle D = 180°$，从而利用同旁内角互补，两直线平行可得$ABCD$，即可解答.

【详解】证明：$\because \angle BED + \angle EBC = 180°$，

$\therefore DE \parallel BC$，

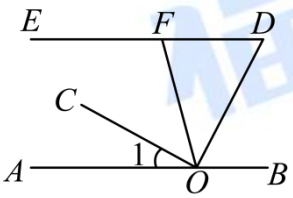
$\therefore \angle C + \angle D = 180°$，

$\because \angle A = \angle C$，

$\therefore \angle A + \angle D = 180^{\circ}$，

$\therefore$AB ∥ CD.

【变式 5-3】（23-24 七年级·甘肃武威·期末）如图，点 O 在直线AB上，OC平分$\angle AOF$，OD平分$\angle BOF$，F 是DE上一点，连接OF.



(1)求证：$OC \perp OD$；

(2)若$\angle D$与$\angle 1$ 互余，求证：$ED \parallel AB$.

【答案】(1)见解析

(2)见解析

【分析】本题考查与角平分线有关的计算，互余，平行线的判定：

（1）根据角平分线的定义和平角的定义，即可得证；

（2）根据同角的余角相等，得到$\angle D=\angle DOB$，即可得证.

【详解】（1）证明：$\because OC$平分$\angle AOF$，OD平分$\angle BOF$，

$\therefore \angle COF=\frac{1}{2}\angle AOF, \angle DOF=\frac{1}{2}\angle BOF$，

$\because \angle AOF+\angle BOF=180°$，

$\therefore \angle COF+\angle DOF=\frac{1}{2}\angle AOF+\frac{1}{2}\angle BOF=90°$，

即：$\angle COD=90°$，

$\therefore OC\perp OD$；

（2）证明：$\because \angle COD=90°$，

$\therefore \angle 1+\angle DOB=90°$，

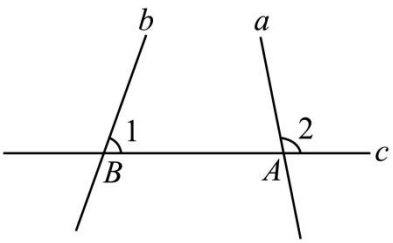
又$\because \angle D+\angle 1=90°$，

$\therefore \angle D=\angle DOB$，

$\therefore ED\parallel AB$.

【题型 6　旋转使两直线平行】

【例 6】（24-25 七年级·全国·课后作业）如图，a,b,c三根木棒钉在一起，交点分别为$A,B,\angle 1=70°$，$\angle 2=100°$. 现将木棒a,b分别绕点A,B顺时针旋转，同时开始，速度分别为 $12°/s$ 和 $2°/s$，当两根木棒都转满了一周时，它们同时停止转动. 转动_____s 时，木棒a,b平行.



【答案】3s 或 21s 或 75s 或 165

【分析】本题主要考查了平行线的判定，一元一次方程的应用，利用分类讨论的思想，准确找出角度之间的数量关系是解题关键.

设经过 t 秒时木棒 a，b 平行，分情况讨论：当 $0<t\leq\frac{25}{3}$秒时；当$\frac{25}{3}<t\leq 30$ 秒时；当 $30<t\leq 35$ 时；当 $35<t\leq 180$ 时，利用同位角相等两直线平行，列方程求解即可得到答案

【详解】解：设经过 t 秒时木棒 a，b 平行，根据题意得：

当 $0<t\leq\frac{25}{3}$秒时，$100-12t=70-2t$，解得：$t=3$；

当$\frac{25}{3}<t\leq 30$ 秒时，$180-(12t-100)=70-2t$，解得：$t=21$；

当$t>30$ 秒时，木棒 a 停止运动，

当 $30<t\leq 35$ 时，$70-2t=100$，解得：$t=-15$，不符合题意；

当 $35<t\leq 180$ 时，$2t-70=180-100$，解得：$t=75$；

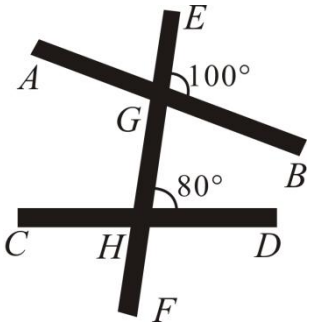
$2t-70-180=180-100$，解得：$t=165$，

当$t>180$ 时，木棒 b 停止运动，

综上所述，经过 3 或 21 或 75 或 165 秒时木棒 a，b 平行，

故答案为：3s 或 21s 或 75s 或 165.

【变式 6-1】（23-24 七年级·山西运城·期末）如图，木棒 AB、CD 与 EF 分别在 G、H 处用可旋转的螺丝铆住，$\angle EGB=100°$，$\angle EHD=80°$，将木棒 AB 绕点 G 逆时针旋转到与木棒 CD 平行的位置，则至少要旋转（　）.



A．10°　　B．20°　　C．30°　　D．40°

【答案】B

【分析】由平行线的判定“同位角相等，两直线平行”可知，$\angle EGB=\angle EHD$ 时，$AB\parallel CD$，即$\angle EGB$ 需要变小 20°，即将木棒 AB 绕点 G 逆时针旋转 20°即可．

【详解】解：当$\angle EGB=\angle EHD$ 时，$AB\parallel CD$，

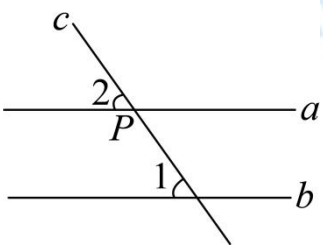
∵$\angle EGB=100°$，$\angle EHD=80°$，

∴$\angle EGB$ 需要变小 20°，即将木棒 AB 绕点 G 逆时针旋转 20°．

故选：B．

【点睛】本题主要考查平行线的性质与判定，熟知相关定理是解题基础．

【变式 6-2】（2024·河北秦皇岛·一模）如图，直线$a\parallel b$，a 与 c 交于点 P．若$\angle 1=50°$，则$\angle 2=$_____．将直线 a 能点 P 逆时针旋转_____°（旋转角度小于 180°）后可使直线$a\perp b$．



【答案】　50°　90

【分析】本题考查了平行线的性质，垂直的定义；根据两直线平行，同位角相等可得$\angle 2$ 的度数，再根据垂直的定义即可解决问题．

【详解】解：$\because a \parallel b$

$\therefore \angle 2 = \angle 1 = 50°$；

$\because a \parallel b$

$\therefore$直线 a 能点 P 逆时针旋转 $90°$后可使直线$a \perp b$

故答案为：$50°$，90.

【变式6-3】(23-24七年级·安徽六安·期末)两块不同的三角板按如图1所示摆放，AC边与$A'C$边重合，$\angle BAC = 45°$，$\angle DA'C = 30°$，接着如图2保持三角板ABC不动，将三角板$A'CD$绕着点C（点C不动）按顺时针（如图标示方向）旋转，在旋转的过程中，$\angle ACA'$逐渐增大，当$\angle ACA'$第一次等于$90°$时，停止旋转，在此旋转过程中，$\angle ACA' =$_____°时，三角板$A'CD$有一条边与三角板ABC的一条边恰好平行.

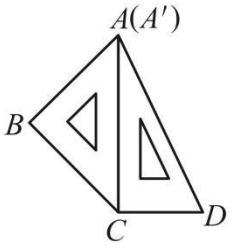


图1

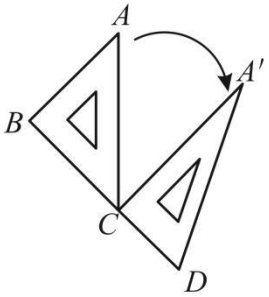


图2

【答案】$30°$或$45°$

【分析】分$CA' \parallel AB$和$A'D \parallel AC$两种情况求解.

【详解】当$CA' \parallel AB$时，

$\because \angle ABC = 90°$，

$\therefore \angle BCA' = 90°$，

$\because \angle ACB = 45°$，

$\angle ACA' = 45°$；

当$A'D \parallel AC$时，

$\because \angle CA'D = 30°$，

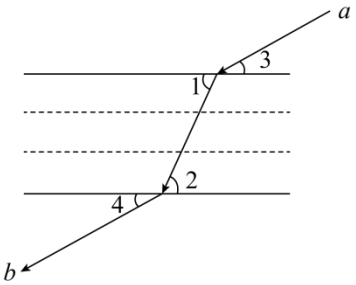
$\angle ACA' = 30°$；

故答案为：30°或 45°.

【点睛】本题考查了平行线的性质，三角板中的计算，熟练掌握平行线的性质是解题的关键.

【题型 7　平行线的判定的应用】

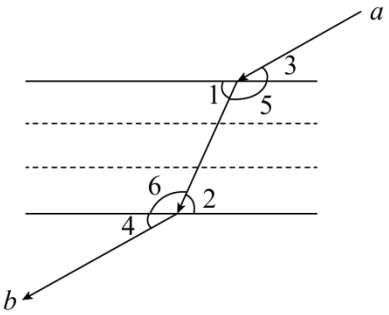
【例 7】（2024 七年级·全国·专题练习）光线从空气中射入水中会产生折射现象，同时光线从水中射入空气中也会产生折射现象，如图，光线 a 从空气中射入水中，再从水中射入空气中，形成光线 b，根据光学知识有$\angle 1 = \angle 2$，$\angle 3 = \angle 4$，请判断光线 a 与光线 b 是否平行，并说明理由.



【答案】平行，理由见解析

【分析】根据等角的补角相等求出$\angle 1$与$\angle 2$的补角相等，再根据$\angle 3 = \angle 4$，结合内错角相等，两直线平行即可判定$a \parallel b$.

【详解】解：平行，理由如下：



如图，$\because \angle 1 = \angle 2$，

$\therefore \angle 5=\angle 6$，

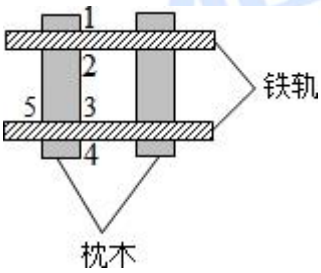
$\because \angle 3=\angle 4$，

$\therefore \angle 3+\angle 5=\angle 4+\angle 6$，

$\therefore a \parallel b$.

【点睛】本题考查了平行线的判定，解决本题的关键是掌握平行线的判定.

【变式 7-1】(23-24 七年级·全国·课后作业）在铺设铁轨时，两条直轨必须是互相平行的．如图，已经知道∠2 是直角，那么再度量图中已标出的哪个角，就可以判断两条直轨是否平行？为什么？



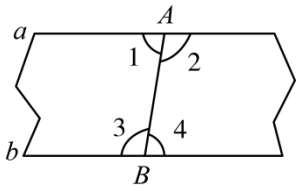
【答案】∠4 或∠5 或∠3；理由见解析

【分析】因为∠2 是直角，只要找出与∠2 互为同位角、内错角、同旁内角的其他角，根据判定定理判定即可得到正确答案.

【详解】因为∠2 是直角，∠4 和∠2 是同位角，如果度量出$\angle 4=90^{\circ}$，根据“同位角相等，两直线平行”，就可以判断两条直轨平行．类似地，∠5 和∠2 是内错角，∠3 和∠2 是同旁内角，如果度量出它们是直角，也可以判断两条直轨平行.

【点睛】本题考查两直线平行的判定定理，根据定理内容解题是关键.

【变式 7-2】(23-24 七年级·福建三明·期末）如图，为判断一段纸带的两边 a，b 是否平行，小亮在纸带两边 a，b 上分别取点 A，B，并连接AB．下列条件中能判断$a \parallel b$的是（　　）



A．$\angle 1=\angle 2$　　B．$\angle 1=\angle 3$　　C．$\angle 2+\angle 4=180°$　D．$\angle 3+\angle 4=180°$

【答案】C

【分析】本题考查了平行线的判定定理，熟知：同位角相等，两直线平行；内错角相等，两直线平行；同旁内角互补，两直线平行；是解本题的关键．根据平行线的判定定理进行判断即可．

【详解】解：A、$\angle 1=\angle 2$，$\angle 1$ 和$\angle 2$ 邻补角，不能证明$a\parallel b$；

B、$\angle 1=\angle 3$，$\angle 1$ 和$\angle 3$ 是同旁内角，同旁内角相等不能证明$a\parallel b$；

C、$\angle 2+\angle 4=180°$，根据同旁内角互补，能证明$a\parallel b$；

D、$\angle 3+\angle 4=180°$，$\angle 3$ 与$\angle 4$ 邻补角，不能证明$a\parallel b$．

故选：C．

【变式 7-3】（23-24 七年级·山西太原·期中）在后稷故里稷山县，有个流传三千多年的独特年俗，就是除夕日农民在自家院子地面上绘“麦囤”图案，以期风调雨顺，四时平安，五谷丰登．如图 1 是“麦囤”示意图，乐乐为了验证“麦囤”图案中一组线段是否平行，测量了其中一些角的度数，如图 2，其中能说明$a\parallel b$的是（　）

图1

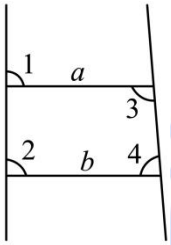


图2

A．$\angle 1=85°$，$\angle 4=85°$　　B．$\angle 3=95°$，$\angle 4=85°$

C．$\angle 1=85°$，$\angle 3=95°$　　D．$\angle 2=85°$，$\angle 4=85°$

【答案】B

【分析】本题考查了平行线的判定，根据同位角相等或内错角相等或同旁内角互补等方式，都能判定两直线平行，据此逐项分析，即可作答．

【详解】解：A、∵$\angle 1=85°$，$\angle 4=85°$且$\angle 1$ 与$\angle 4$ 不是同位角、内错角、同旁内角这类关系，∴不能说明$a\parallel b$，故该选项是错误的；

B、∵$\angle 3=95°$，$\angle 4=85°$，∴$\angle 3+\angle 4=180°$（同旁内角互补，两直线平行），说明$a\parallel b$，故该选项是正确的；

C、∵$\angle 1=85°$，$\angle 3=95°$，且$\angle 1$与$\angle 3$是内错角，但不相等，∴不能说明$a\parallel b$，故该选项是错误的；

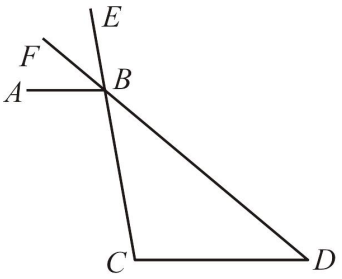
D、∵$\angle 2=85°$，$\angle 4=85°$，且$\angle 2$与$\angle 4$是同旁内角，但不互补，∴不能说明$a\parallel b$，故该选项是错误的；

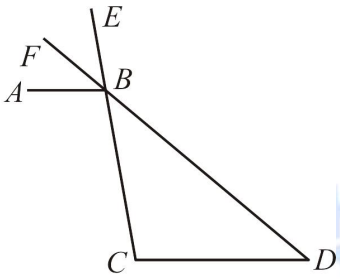
故选：B.

【题型 8　作辅助线证平行】

【方法技巧】有些平行线的证明,无法直接导出相等角,此时考虑连线或作平行线转化角.

【例 8】（23-24 七年级·湖北武汉·期中）如图、已知$\angle BDC=40°$，$\angle ABC=100°$，且线段DB的延长线BF平分$\angle ABC$的邻补角$\angle ABE$.





（备用图）

(1)求证：$AB\parallel CD$；

(2)若射线DB绕点 D 以每秒 1°的速度逆时针方向旋转得DB'，同时，射线BA绕点 B 以每秒 2°的速度逆时针方向旋转得BA'，DB'和BA'交于点 G，设旋转时间为 t 秒.

①当 $50<t<70$，且$\angle BGD=100°$时，求 t 的值；

②当 $0<t<70$，$\angle BGD=9\angle CDG$，则 t 的值是_____.

【答案】(1)见解析

(2)①$t=60$；②32 或 50

【分析】（1）先求出$\angle ABE=80°$，再由角平分线的定义得到$\angle ABF=40°$，则$\angle BDC=\angle ABF$，由此即可证明$AB\parallel CD$；

（2）①如图所示，过点 G 作$GM \parallel CD$，则$AB \parallel CD \parallel GM$，由平行线的性质得到$\angle BGM = 2t°$，$\angle DGM = \angle CDG = (t-40)°$，则$\angle BGD = (t+40)°$，再由

$\angle BGD = 100°$，得到$t+40=100$，解方程即可；②分图 2-1 和图 2-2，过点 G 作$GM \parallel CD$，则$AB \parallel CD \parallel GM$，利用平行线的性质求出$\angle CDG$，$\angle BGD$的度数，然后根据$\angle BGD = 9\angle CDG$建立方程求解即可．

【详解】（1）证明：$\because \angle ABE$是$\angle ABC$的邻补角，$\angle ABC = 100°$，

$\therefore \angle ABE = 180° - \angle ABC = 80°$，

又$\because BF$平分$\angle ABE$．

$\therefore \angle ABF = \frac{1}{2}\angle ABE = 40°$，

又$\because \angle BDC = 40°$，

$\therefore \angle BDC = \angle ABF$，

$\therefore AB \parallel CD$；

（2）解：①$\because 50 < t < 70$

$\therefore 100° < \angle ABG < 140°$，$50° < \angle BDG < 70°$，

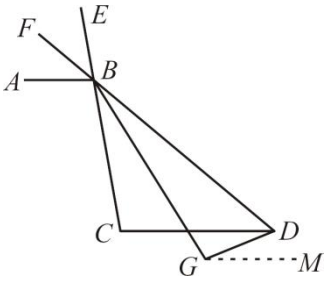
如图所示，过点 G 作$GM \parallel CD$，

又$\because AB \parallel CD$

$\therefore AB \parallel CD \parallel GM$，

$\therefore \angle BGM = \angle ABG = 2t°$，$\angle DGM = \angle CDG = (t-40)°$，

$\therefore \angle BGD = \angle BGM - \angle DGM = (t+40)°$



又∵$\angle BGD=100°$，

∴$t+40=100$，

∴$t=60$；

②如图 2-1 所示，当 $0<t\leq 40$ 时，过点 G 作$GM\parallel CD$，

又∵$AB\parallel CD$

∴$AB\parallel CD\parallel GM$，

∴$\angle BGM=\angle ABG=2t°$，$\angle DGM=\angle CDG=(40-t)°$，

∴$\angle BGD=\angle BGM-\angle DGM=(t+40)°$，

∵$\angle BGD=9\angle CDG$，

∴$t+40=9(40-t)$，

解得$t=32$；

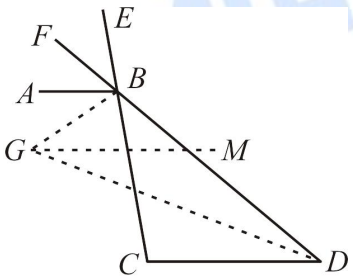


图2-1

如图 2-2 所示，

由（2）①$\angle CDG=(t-40)°$，

$\therefore \angle BGD=(t+40)^{\circ}$，

$\because \angle BGD=9\angle CDG$，

$\therefore t+40=9(t-40)$

解得$t=50$；

综上所述，t 的值为 32 或 50.

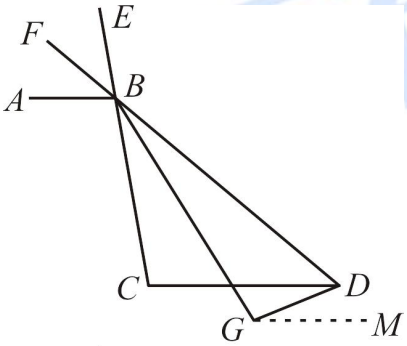
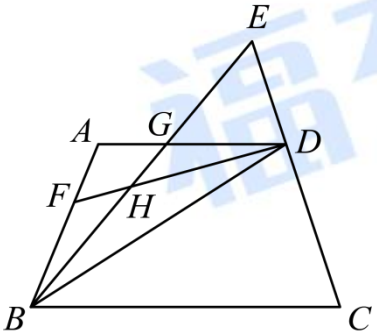


图2-2

【点睛】本题主要考查了平行线的性质，角平分线定义，利用分类讨论的思想是解题的关键.

【变式 8-1】(23-24 七年级·重庆北碚·期中）如图，在四边形$ABCD$中，点F在AB上，DF平分$\angle ADB$，$DF\perp DC$，$\angle BDC=\angle BCD$.



(1)求证：$AD\parallel BC$；

(2)若BE平分$\angle ABD$交CD的延长线于点E，交DF于点H，交AD于点G，$\angle BAD=128^{\circ}$，$\angle DBC=32^{\circ}$，求$\angle E$的度数.

【答案】(1)见解析

(2)64°

【分析】本题考查了角平分线，平行线的判定与性质．熟练掌握角平分线，平行线的判定与性质是解题的关键．

（1）由$DF \perp DC$，可得$\angle FDA + \angle ADE = 90° = \angle FDB + \angle BDC$，由$DF$平分$\angle ADB$，可得$\angle FDA = \angle FDB$，则$\angle ADE = \angle BDC$，$\angle ADE = \angle BCD$，进而可证$AD \parallel BC$；

（2）由（1）知$AD \parallel BC$，则$\angle ABD = 20°$，由BE平分$\angle ABD$，可得$\angle DBE = 10°$，由$AD \parallel BC$，$\angle DBC = 32°$，可得$\angle ADB = \angle DBC = 32°$，$\angle BDC = \angle BCD = \frac{180°-\angle ADB}{2} = 74°$，如图，过$E$作$EM \parallel BC$，则$\angle BEM = 42°$，$\angle CEM = 106°$，根据$\angle BEC = \angle CEM - \angle BEM$，计算求解即可．

【详解】（1）证明：$\because DF \perp DC$，

$\therefore \angle FDA + \angle ADE = 90° = \angle FDB + \angle BDC$，

$\because DF$平分$\angle ADB$，

$\therefore \angle FDA = \angle FDB$，

$\therefore \angle ADE = \angle BDC$，

$\because \angle BDC = \angle BCD$，

$\therefore \angle ADE = \angle BCD$，

$\therefore AD \parallel BC$；

（2）解：由（1）知$AD \parallel BC$，

$\therefore \angle ABD = 180° - \angle BAD - \angle DBC = 20°$，

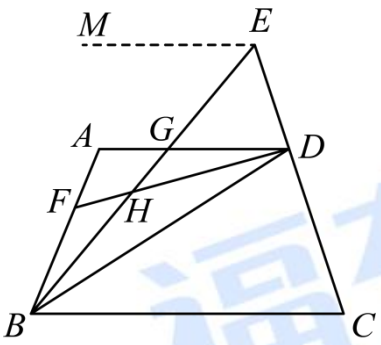
$\because BE$平分$\angle ABD$，

$\therefore \angle DBE = \frac{1}{2}\angle ABD = 10°$，

$\because AD \parallel BC$，$\angle DBC = 32°$，

$\therefore \angle ADB = \angle DBC = 32°$，$\angle BDC = \angle BCD = \frac{180°-\angle ADB}{2} = 74°$，

如图，过E作$EM \parallel BC$，



$\therefore \angle BEM = \angle DBE + \angle DBC = 42°$，$\angle CEM = 180° - \angle BCD = 106°$，

$\therefore \angle BEC = \angle CEM - \angle BEM = 64°$，

$\therefore \angle E$的度数为 $64°$.

【变式 8-2】(23-24 七年级·浙江温州·期中）已知：$AB \parallel CD$，E、G 是AB上的点，F、H 是CD上的点，$\angle 1 = \angle 2$

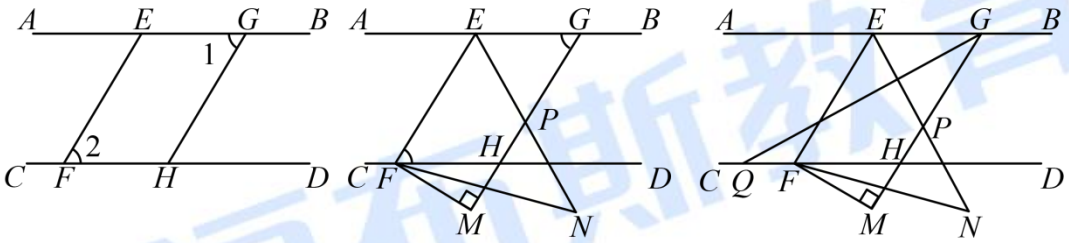


图1 图2 图3

(1)如图 1，求证：$EF \parallel GH$；

(2)如图 2，过 F 点作$FM \perp GH$交GH延长线于点 M，作$\angle BEF$、$\angle DFM$的角平分线交于点 N，求$\angle N$的度数；

(3)如图 3，在（2）的条件下，作$\angle AGH$的角平分线交CD于点 Q，若 $3\angle FEN = 4\angle HFM$，则$\frac{\angle GQH}{\angle MPN} =$_.

【答案】(1)见解析

(2)45°

(3)$\frac{1}{4}$

【分析】本题考查了平行线的判定与性质、垂直的定义、角平分线定义等知识.

（1）由平行线的性质得$\angle 1=\angle 3$，再由内错角相等得出$EF\parallel GH$；

（2）过点 N 作$NK\parallel CD$，设角度，由平行线的性质和角平分线的性质即可得出结论；

（3）由 $3\angle FEN=4\angle HFM$结合前面（2）的结论，求出角度可得$\frac{\angle GQH}{\angle MFN}=\frac{1}{4}$.

【详解】（1）证明：$\because AB\parallel CD$，

$\therefore \angle 2=\angle 3$，

又$\because \angle 1=\angle 2$，

$\therefore \angle 1=\angle 3$，

$\therefore EF\parallel GH$；

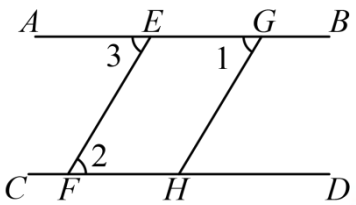


图1

（2）解：如图 2，过点 N 作$NK\parallel CD$，

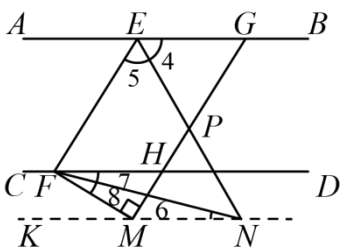


图2

$\therefore KN \parallel CD \parallel AB$，

$\therefore \angle KNE = \angle 4$，$\angle 6 = \angle 7$，

设$\angle 4 = x, \angle 7 = y$，

$\because EN$、FN分别平分$\angle BEF$、$\angle DFM$，

$\therefore \angle ENK = \angle 5 = \angle 4 = x, \angle 6 = \angle 8 = \angle 7 = y$，

又$\because AB \parallel CD$，

$\therefore \angle EFD = 180° - (\angle 4 + \angle 5) = 180° - 2x,$

又$\because FM \perp GH$，

$\therefore \angle EFM = 90°$，

$\therefore 180° - 2x + 2y = 90°$，

$\therefore x - y = 45°$，

$\therefore \angle ENF = \angle ENK - \angle 6 = x - y = 45°$，

（3）解：$\frac{\angle GQH}{\angle MPN} = \frac{1}{4}$，

$\because 3\angle FEN = 4\angle HFM$，即 $3x = 4 \times 2y,$

$\therefore x = \frac{8}{3}y$

$\therefore x - y = \frac{8}{3}y - y = 45°$，

$\therefore y = 27°$，$x = 72°$，

又$\because EN$和GQ是角平分线，

$\therefore GQ \perp EN$，

$\therefore \angle GQH = \angle EGQ = 180° - 90° - 72° = 18°$，

又∵$\angle MPN=\angle FEN=x=72°$，

∴$\frac{\angle GQH}{\angle MPN}=\frac{1}{4}$.

故答案为：$\frac{1}{4}$.

【变式 8-3】（23-24 七年级·广东韶关·期中）如图直线AB，CD与直线MN分别交于 E，F，且$\angle AEM$与$\angle CFN$互补，O 为线段EF上一点.

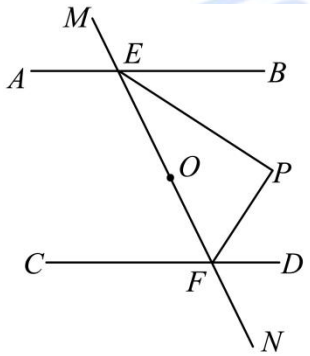


图1

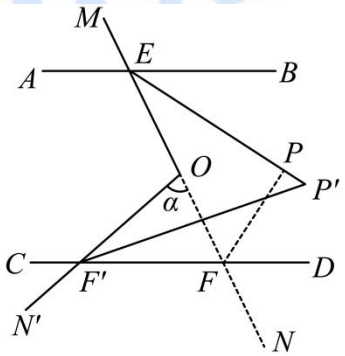


图2

(1)求证：$AB\parallel CD$.

(2)如图 1，已知PE平分$\angle BEO$，PF平分$\angle DFO$，求$\angle EPF$的大小.

(3)将图 1 中的射线ON绕 O 点顺时针转一个角度α（$0<\alpha<90°$）至ON'与CD交于F'，其它图线保持不变，如图 2 所示，作$\angle OF'D$的平分线与$\angle BEO$的平分线交于P'，求$\angle EP'F'$的大小（用含α的代数式表示）.

【答案】(1)见解析

(2)90°

(3)$90°-\frac{\alpha}{2}$

【分析】(1)$\angle AEM$与$\angle CFN$互补，则$\angle AEM+\angle CFN=180°$，而$\angle AEM+\angle AEN=180°$，可得$\angle CFN=\angle AEN$，进而判定$AB\parallel CD$.

（2）由$AB\parallel CD$得$\angle BEO+\angle DFO=180°$，由$PE$平分$\angle BEO$，$PF$平分$\angle DFO$得，$\angle PEO+\angle PFO=\frac{1}{2}(\angle BEO+\angle DFO)=90°$，由三角形内角和定理可得结果.

（3）过点 O 作$OH\parallel AB$，过点P'作$P'Q\parallel AB$，得到$\angle EON'=\angle BEO+\angle DF'O=180°-\alpha$，$\angle EP'F'=\angle BEP'+\angle DF'P'$，又由$EP'$平分$\angle BEO$，$F'P'$平分$\angle DF'O$，得到$\angle EP'F'=\frac{1}{2}\left(\angle BEO+\angle DF'O\right)$，从而得到结果.

【详解】（1）∵$\angle AEM$与$\angle CFN$互补，

∴$\angle AEM+\angle CFN=180°$，

又∵$\angle AEM+\angle AEN=180°$，

∴$\angle CFN=\angle AEN$，

∴$AB\parallel CD$.

（2）由（1）得，$AB\parallel CD$，

∴$\angle BEO+\angle DFO=180°$，

∵PE平分$\angle BEO$，PF平分$\angle DFO$，

∴$\angle PEO=\frac{1}{2}\angle BEO$，$\angle PFO=\frac{1}{2}\angle DFO$，

∴$\angle PEO+\angle PFO=\frac{1}{2}(\angle BEO+\angle DFO)=\frac{1}{2}\times 180°=90°$，

∴$\angle EPF=180°-(\angle PEO+\angle PFO)=180°-90°=90°$；

（3）如图，过点 O 作$OH\parallel AB$，过点P'作$P'Q\parallel AB$，

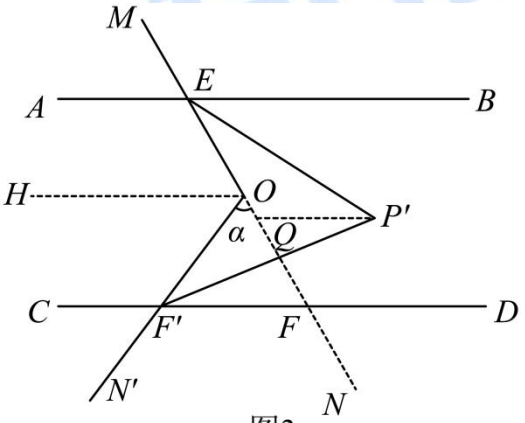


图3

∵$AB\parallel CD$，$P'Q\parallel AB$，

$\therefore OH \parallel AB \parallel CD$，$P'Q \parallel AB \parallel CD$，

$\therefore \angle EOH = \angle BEO$，$\angle N'OH = \angle DF'O$，$\angle EP'Q = \angle BEP'$，$\angle F'P'Q = \angle DF'P'$，

$\therefore \angle EON' = \angle BEO + \angle DF'O = 180°\text{-}\alpha$，$\angle EP'F' = \angle BEP' + \angle DF'P'$，

$\because EP'$平分$\angle BEO$，$F'P'$平分$\angle DF'O$，

$\therefore \angle BEP' = \frac{1}{2}\angle BEO$，$\angle DF'P' = \frac{1}{2}\angle DF'O$，

$\therefore \angle EP'F' = \frac{1}{2}\left(\angle BEO + \angle DF'O\right) = \frac{1}{2}(180° - \alpha) = 90^{\circ} - \frac{\alpha}{2}$.

【点睛】本题考查了平行线的判定与性质，余角和补角，正确添加平行线，熟练运用平行线的判定与性质是解题的关键.